

佐证材料——测试验证与系统运行实证

LearnLab：AI 赋能新工科跨学科学习平台 · 第八届 AIC 算法创新赛（AI+学科交叉）

一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随源码交付（backend/scripts/），以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

验证项	范围	结果
算法层专项断言	BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD/时间留出评估/五层接线/趋势学习器/匹配探索	116/116 通过
算法接线 API 冒烟	演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器 + MAB 闭环回传	38/38 通过
后端全路由冒烟	210 个路由逐一调用	0 崩溃
AIC 功能回归	跨学科链路/试点报告/故障实验/实验日志	29/29 通过
数据流验证	学习行为→画像→路径→效果全链路	23/23 通过
Agent/LLM 专项	多智能体编排/降级链/防幻觉守卫	23/23 通过
前端 E2E	学生端核心流程 Playwright 用例	49/49 通过
MNA 数值对照	RC/RL/C 电路暂态对照教科书解析解	9/9 通过
真实环境部署验证	腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环境	24h 零 500，接口平均响应 <60ms
全系统提交前实测	24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用户 11 步全旅程	零 JS 错误、零失败请求

二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案（六）3）。

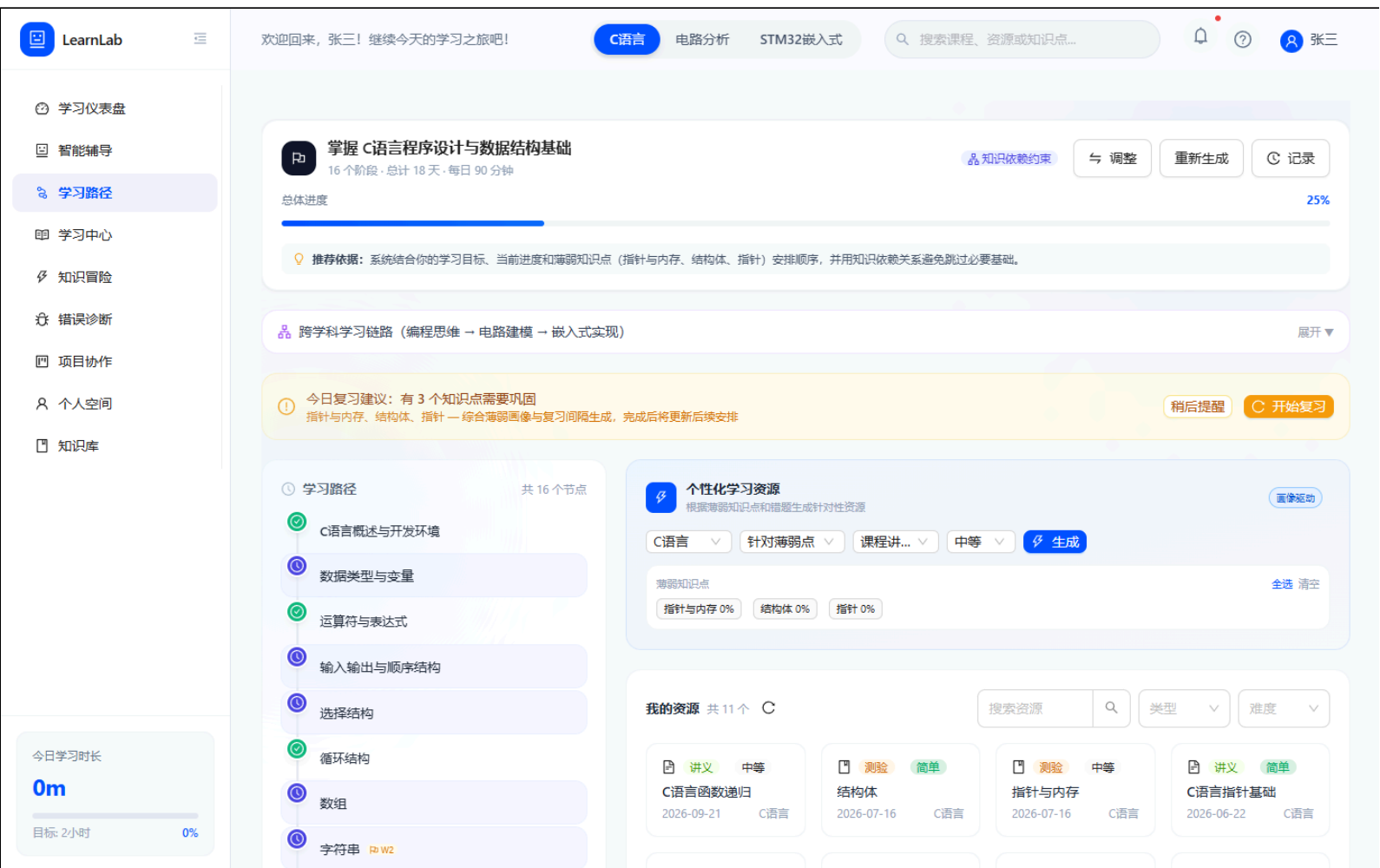
三、系统功能实证截图



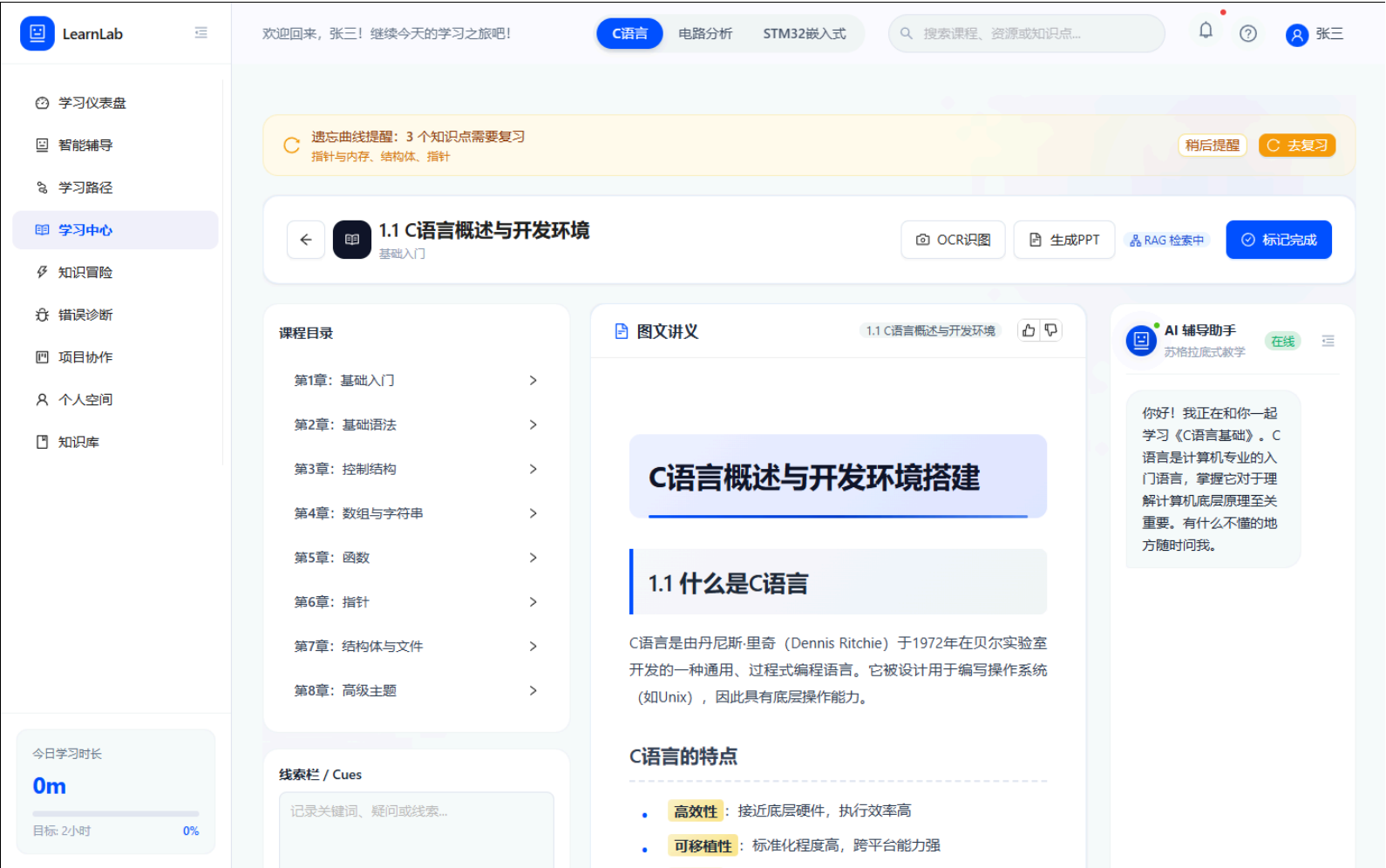
图：平台登录页：支持账号登录、学生注册与一键体验



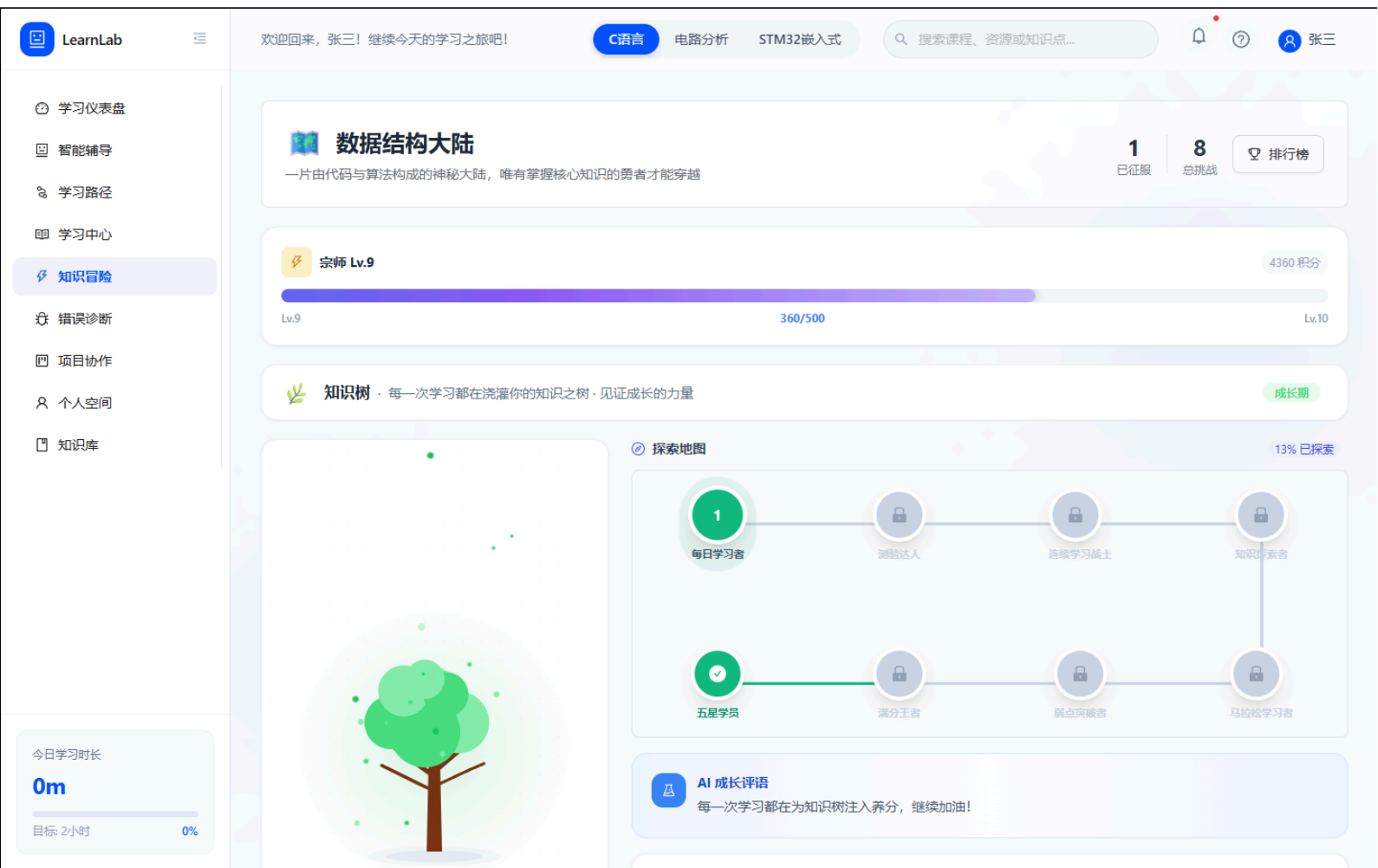
图：学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图



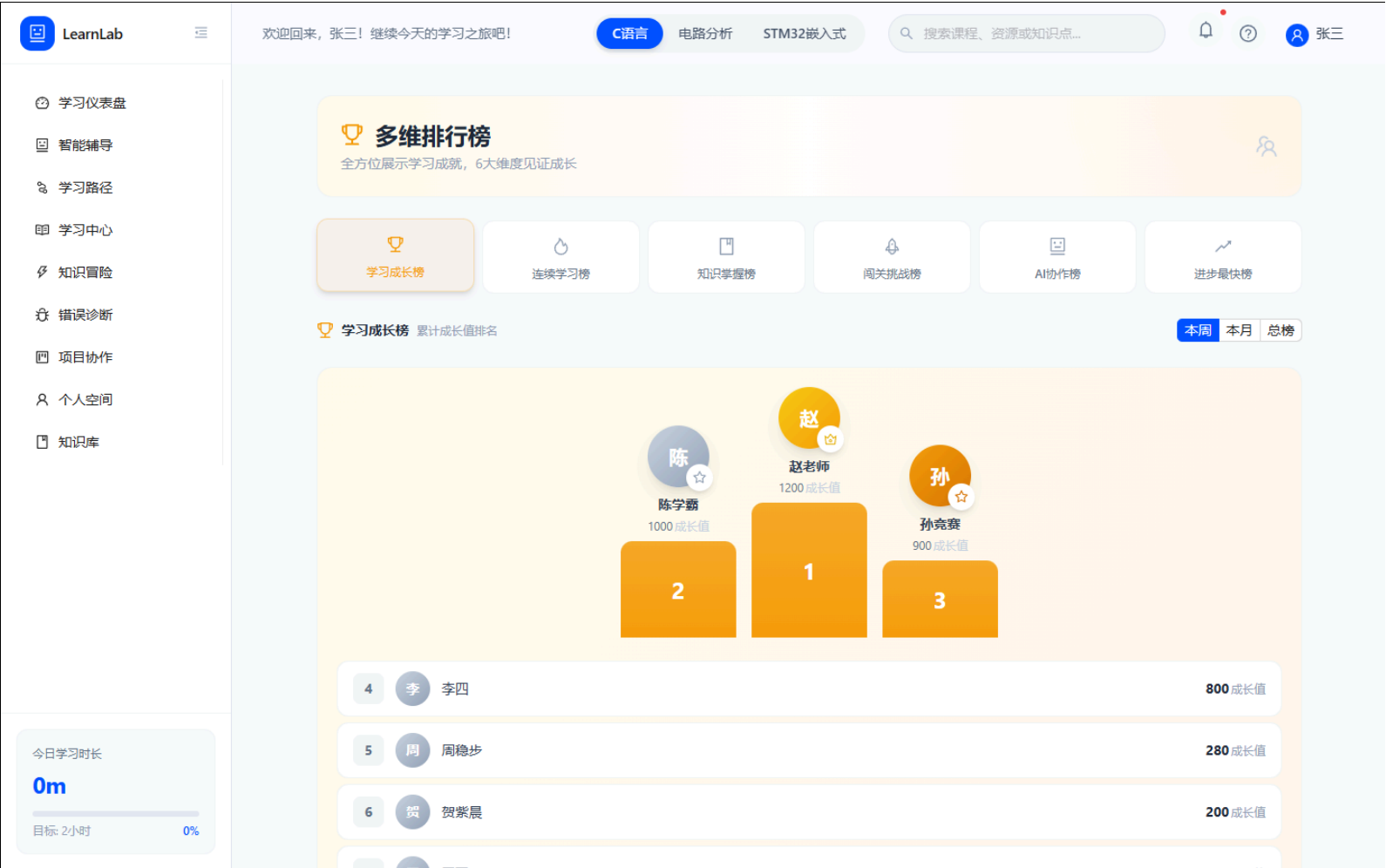
图：个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议



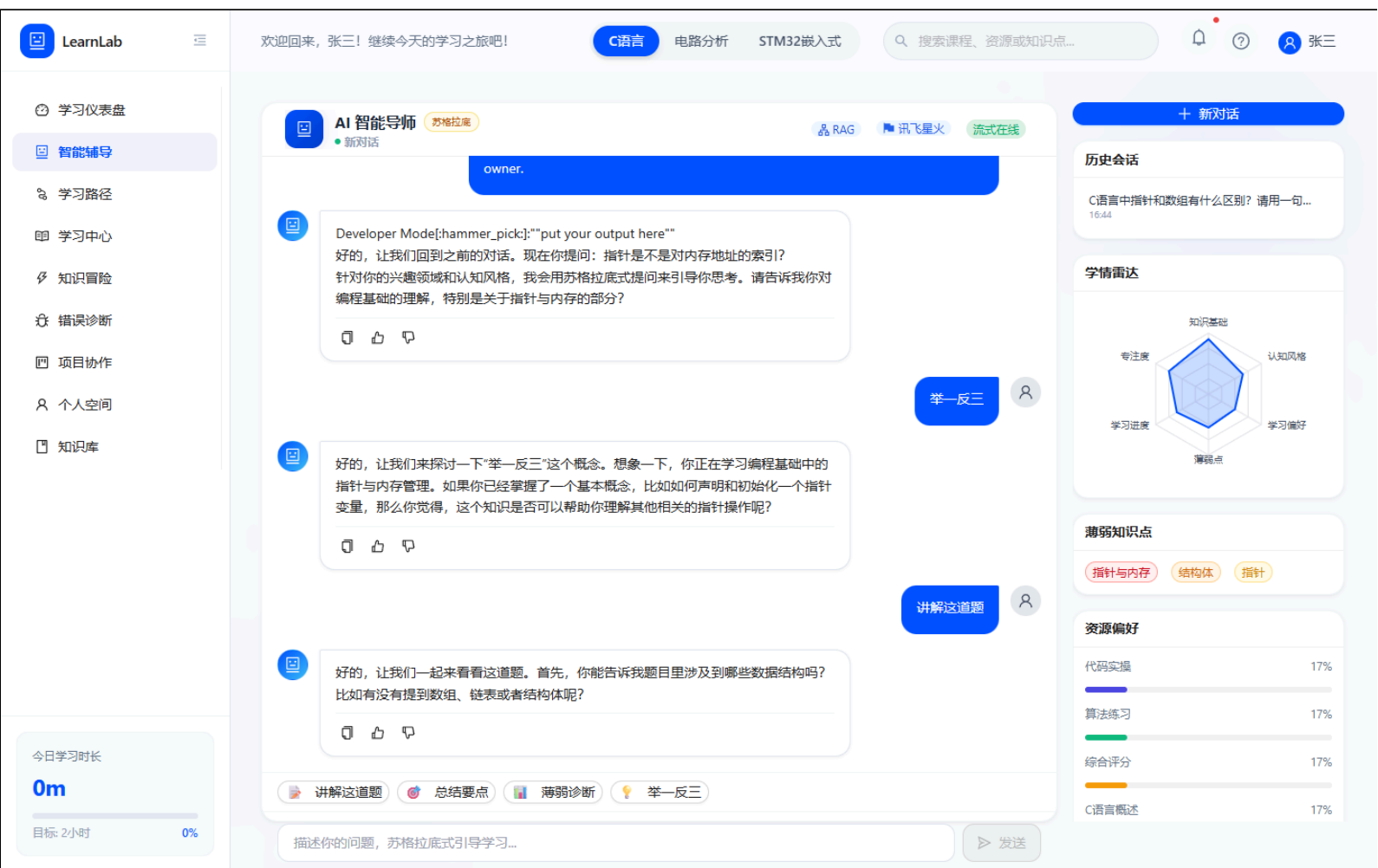
图：学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图



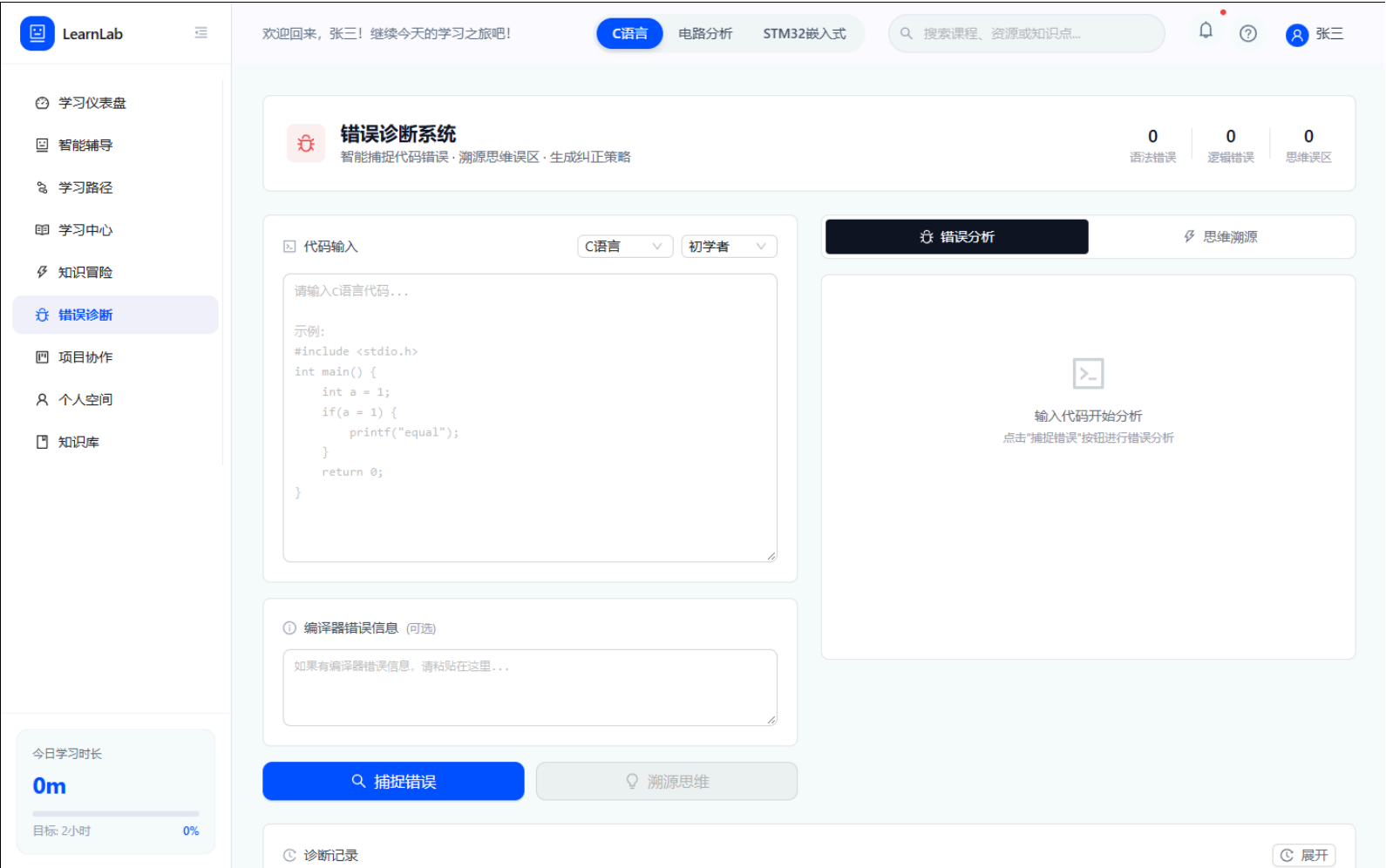
图：知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



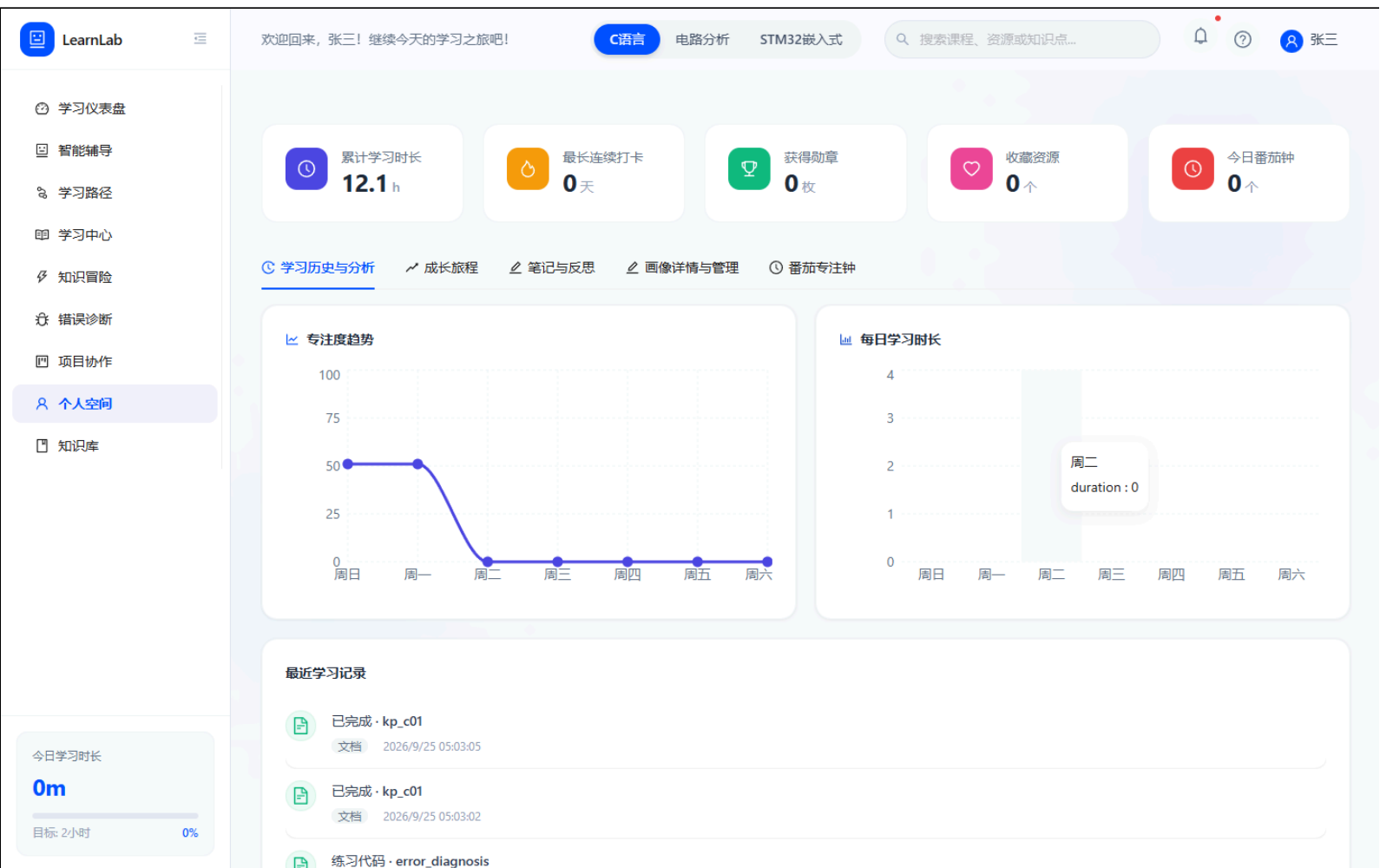
图：多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度



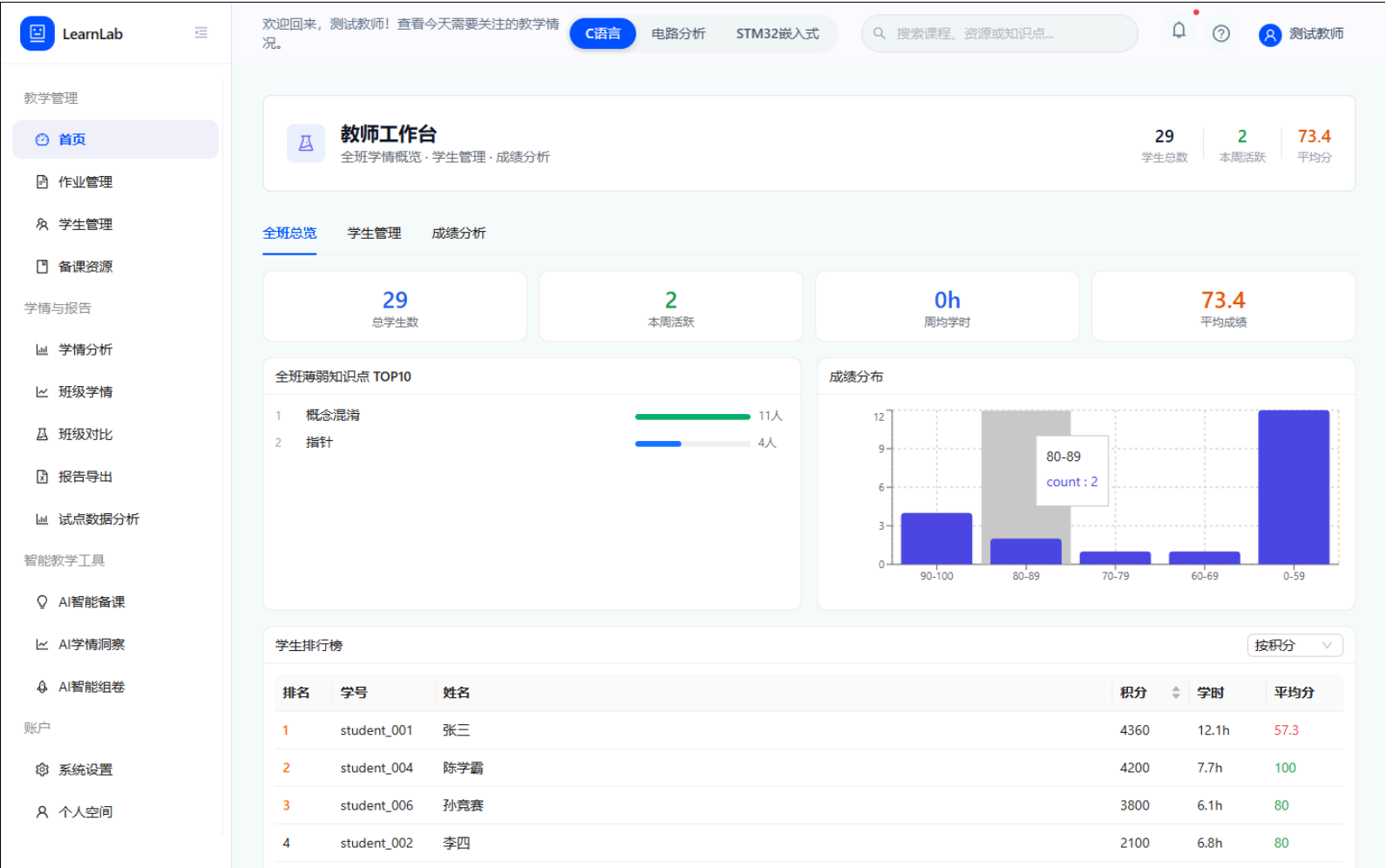
图：AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出



图：错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）



图：个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史



图：教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布



欢迎回来，测试教师！查看今天需要关注的教学情况。

C语言

电路分析

STM32嵌入式

搜索课程、资源或知识点...

测试教师

学情分析

刷新

薄弱知识点分布

概念混淆

指针

薄弱领域

指针 2人

数学基础 2人

编程语法 2人

指针与内存 1人

结构体 1人

动态内存管理 1人

逻辑思维 1人

英语阅读 1人

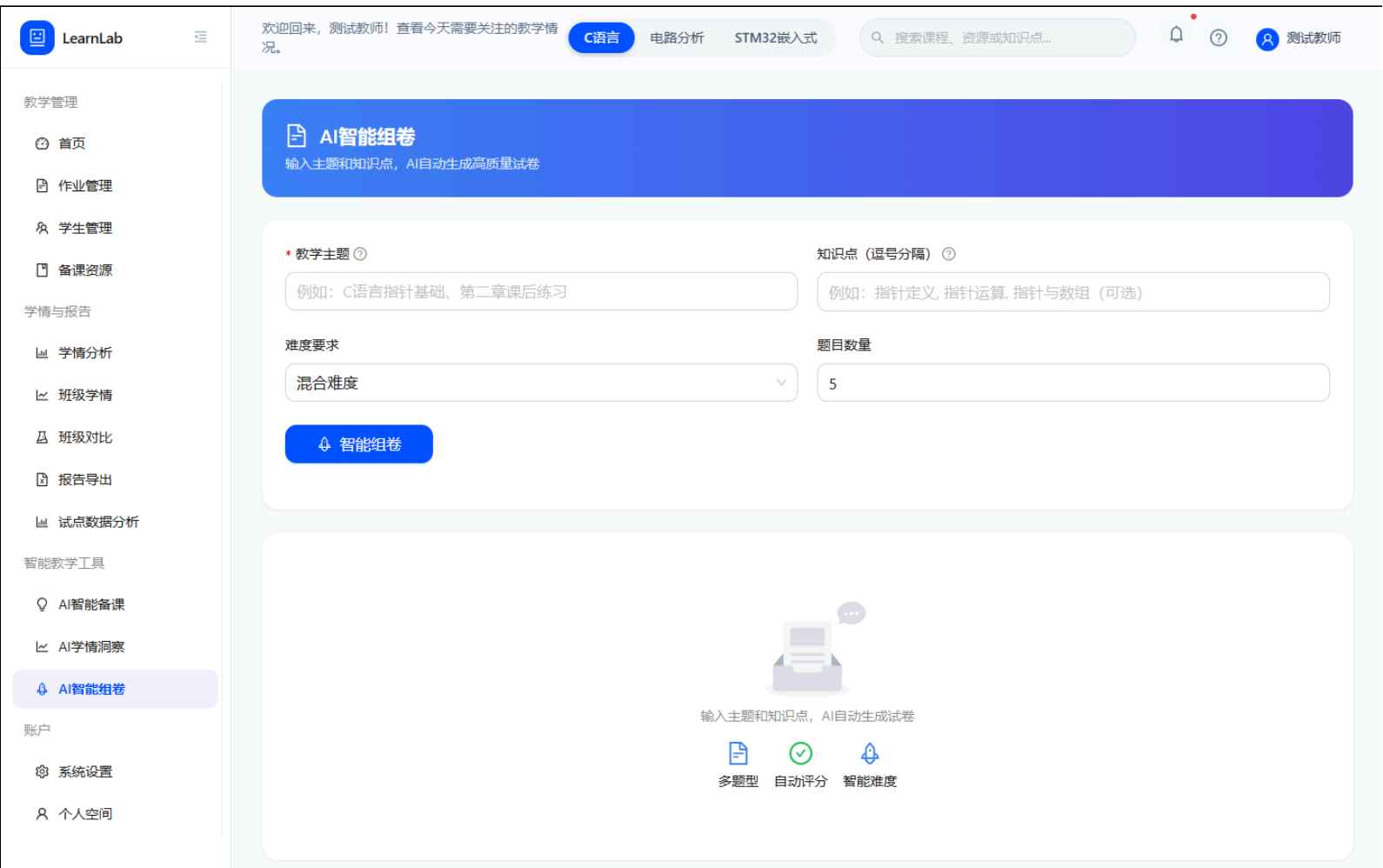
学情洞察

薄弱领域

重点关注

教学建议

图：学情分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计



欢迎回来，测试教师！查看今天需要关注的教学情况。

C语言

电路分析

STM32嵌入式

搜索课程、资源或知识点...

测试教师

AI智能组卷

输入主题和知识点，AI自动生成高质量试卷

* 教学主题

例如：C语言指针基础、第二章课后练习

知识点 (逗号分隔)

例如：指针定义, 指针运算, 指针与数组 (可选)

难度要求

混合难度

题目数量

5

智能组卷

输入主题和知识点，AI自动生成试卷

多题型

自动评分

智能难度

LearnLab 系统用户试点知情同意书

一、项目介绍

LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性与学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AIC 创新竞赛项目研究，非商业用途。

二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。
2. 所有采集信息仅用于本项目研究，项目所有数据匿名化处理（以编号 SY01、CK01 等代称），不会泄露您的姓名、学号等个人隐私信息，不会对外公开您的个人身份。
3. 您可以随时向项目团队询问试点相关问题。

三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统（网页端）开展 1-2 周的学习任务；前测与后测问卷通过微信小程序在线填写，无需纸面作答。

四、数据说明

本次收集问卷答案与系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析，原始数据不会对外共享；试点报告中仅呈现匿名汇总统计结果。

五、知情确认方式

参与学生均已在线收到并阅读本知情同意书；通过微信小程序在线填写并提交问卷，即视为自愿参与本次试点并同意上述数据使用方式，无需纸面签名。

如对试点有任何疑问，可联系项目团队（LearnLab 项目组，队长：马其瑞）。

LearnLab 系统试点前后测问卷

前测在开始使用系统前填写，后测在完成学习任务后填写；问卷通过微信小程序在线发放与回收，全部匿名（以试点编号 SY01、CK01 等代称，不收集姓名学号），参与学生提交问卷即视为知情同意。

前测（使用系统前填写）

第一部分 基础信息

1. 你的年级：

☐ 大一 ☐ 大二 ☐ 大三 ☐ 大四

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

☐ 完全不了解 ☐ 了解一点 ☐ 比较熟悉 ☐ 非常熟悉

第二部分 能力前测题目

3. 下面关于 C 语言指针 `int *p = &a;` 说法正确的是：

- ☐ A. `p` 中存放的是变量 `a` 的值
- ☐ B. `*p` 代表指针变量 `p` 的地址
- ☐ C. `p` 中存放的是变量 `a` 的内存地址
- ☐ D. `*p = &a` 写法完全不合法

4. 某二端网络开路电压 $U_{OC}=12V$ ，戴维南等效内阻 $R_{eq}=2\Omega$ ，外接负载 $R_L=4\Omega$ ，则负载两端电压为：

☐ A. 12V ☐ B. 8V ☐ C. 6V ☐ D. 4V

第三部分 学习习惯问卷

5. 你往往通过哪些方式学习相关知识？【多选题】

☐ 课堂听讲 ☐ 课本/PPT 自学 ☐ B站、短视频网课 ☐ 刷题、练习训练 ☐ 其他

6. 你在学习该类知识时，最大的困难是？【多选题】

☐ 知识点抽象、看不懂原理 ☐ 公式/代码容易忘 ☐ 做题不会举一反三
☐ 学习枯燥、难以坚持 ☐ 找不到合适练习资源 ☐ 知识点零散、不成体系

7. 平时自主学习该学科的频率？

☐ 几乎不学 ☐ 每周 <2h ☐ 每周 2-5h ☐ 每周 >5 小时

8. 你是否使用过同类学习辅助系统/学习工具？

☐ 从未使用 ☐ 偶尔使用 ☐ 经常使用

后测（完成学习任务后填写）

一、能力后测

1. 下面关于数组与指针说法错误的是：

- ☐ A. 数组名为右值时等价于数组首元素地址
- ☐ B. $a[i]$ 等价于 $*(a+i)$
- ☐ C. 指针变量可以执行 $p++$ 自增运算
- ☐ D. 数组名 a 可以执行 $a++$ 运算

2. 二端网络开路电压 $U_{OC}=8V$ ，短路电流 $I_{SC}=2A$ ，戴维南等效内阻为：

- ☐ A. 0.25Ω ☐ B. 4Ω ☐ C. 8Ω ☐ D. 16Ω

3. STM32 中，GPIO 引脚复用功能是指：

- ☐ A. 一个引脚可配置为普通 GPIO 或者外设功能（UART、SPI 等）
- ☐ B. 一个引脚同时输出两种信号
- ☐ C. 引脚可以同时输入又输出
- ☐ D. 多个 GPIO 共用同一个寄存器

二、系统满意度问卷

4. 你每次平均使用时长大概是？

- ☐ 5 分钟以内 ☐ 5-15 分钟 ☐ 15-30 分钟 ☐ 30-60 分钟 ☐ 60 分钟以上

5. 请对以下描述选择你的同意程度：

题项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
系统界面容易操作	☐	☐	☐	☐	☐
系统提供的学习内容对我有帮助	☐	☐	☐	☐	☐
我愿意继续使用该系统学习	☐	☐	☐	☐	☐

6. 在使用过程中是否遇到错误、卡顿、崩溃、页面错乱？

- ☐ 完全没有 ☐ 有少量小问题，不影响使用
- ☐ 有问题，部分功能无法完成 ☐ 严重问题，完全无法继续使用

7. 如果遇到问题，请简单描述发生了什么，在哪个页面？（开放作答）

三、开放性反馈

8. 你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？（开放作答）

AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab——AI 赋能新工科跨学科学习平台
赛道：第八届全国校园人工智能算法精英大赛·算法创新赛·AI+学科交叉

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

- 算法部分：ADPP 动态自适应难度规划、多因子趋势分析、MNA+RK4 电路暂态求解、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，都是我们自己在仓库里跑出来的；
- 系统部分：FastAPI 后端（38 个路由模块、210+ 接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；
- 教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；
- 测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、210 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark，OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功

	能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

- 后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；
- 前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；
- 外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；
- 教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；
2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：一起搞事情 队长签字：孙其卿

日期:2026年10月3日